BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT ĐẤT VÀ KHÔNG KHÍ, ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TIÊU THEO THỜI GIAN THỰC

TÊN LỚP HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

MÃ HỌC PHẦN: 2025-2026.2.TIN4024.009

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÊ HỮU BÌNH

Huế, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, nơi đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tuyệt vời để em có cơ hội tham gia và hoàn thành bài tiểu luận này. Sự hỗ trợ từ phía nhà trường đã giúp em không chỉ phát triển kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tương lai.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Lê Hữu Bình, người đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình em thực hiện bài tiểu luận. Những lời chỉ bảo tận tình và sự quan tâm của thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành bài tiểu luận một cách tốt nhất. Em cảm thấy may mắn và trân quý những lời khuyên, sự giúp đỡ từ thầy, người đã luôn kiên nhẫn đồng hành cùng em qua từng bước đi.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, những người đã không quản ngại khó khăn, luôn tận tâm truyền đạt kiến thức, dạy bảo và hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập tại trường. Sự tận tụy và cống hiến của quý thầy cô không chỉ giúp em đạt được thành tích học tập mà còn giúp em nhận thức rõ ràng về con đường sự nghiệp mà em đang theo đuổi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Huế, tháng 04 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Giải thích
ADC	Analog-to-Digital Converter — Bộ chuyển đổi tương tự sang số
DHT	Digital Humidity and Temperature — Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
GPIO	General Purpose Input/Output — Chân vào/ra đa mục đích
IoT	Internet of Things — Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation — Định dạng dữ liệu dạng khóa-giá trị
LED	Light-Emitting Diode — Điốt phát quang (mô phỏng máy bơm)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport — Giao thức truyền tin pub/sub
NRD	Node-RED Dashboard — Giao diện điều khiển và giám sát người dùng
TLS	Transport Layer Security — Giao thức bảo mật tầng truyền tải

Mục lục

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ **1**
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu hệ thống 1

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN **1**
2.1 Lớp thiết bị (Device Layer) 1
2.2 Lớp mạng (Network Layer) 2
2.3 Lớp ứng dụng (Application Layer) 2

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH IoT **2**
3.1 Thành phần phần cứng 2
3.2 Kết nối phần cứng (GPIO) 4
3.2.1 Sơ đồ logic (EasyEDA) 5
3.2.2 Mạch vật lý — ảnh mô phỏng Wokwi (tương đương mạch thực tế đã nối) 6
3.3 Giải thích các linh kiện chính 7
3.3.1 Vi điều khiển ESP32 DevKit C v4 7
3.3.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22 8
3.3.3 Biến trở (mô phỏng cảm biến độ ẩm đất) 9
3.3.4 Cơ cấu chấp hành và tín hiệu cảnh báo (LED & Buzzer) 9
3.4 Luồng hoạt động tóm tắt theo chức năng 10

CHƯƠNG 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG **11**
4.1 Nguyên lý xử lý dữ liệu và Cảnh báo 11
4.2 Nguyên lý điều khiển tưới 12

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG **12**
5.1 Chuẩn bị công cụ và môi trường phát triển 12
5.2 Khởi tạo sơ đồ mạch mô phỏng và cấu hình phần cứng 13
5.3 Triển khai và vận hành Firmware cho ESP32 13
5.3.1 Cài đặt mã nguồn và thư viện 13
5.3.2 Cấu hình thông số hệ thống 13
5.3.3 Vận hành mô phỏng 14
5.4 Thiết lập hệ thống điều khiển và giao diện Node-RED 14
5.4.1 Lệnh cài đặt nền tảng 14
5.4.2 Triển khai luồng xử lý và giao diện Dashboard 14
5.5 Vận hành và kiểm thử tổng thể 14

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN **16**
6.1 Kết quả vận hành hệ thống AgriSense IoT 16
6.2 Ghi nhận trạng thái thực tế 16

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **17**

7.1 Kết luận 17
7.2 Hướng phát triển 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục A. Mã nguồn chương trình ESP32 . . . . . .
Phụ lục B. Mã nguồn Node-RED (JSON Flow) . . . . . .
Phụ lục C. Mã nguồn sơ đồ Wokwi (JSON) . . . . . .

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong sản xuất nông nghiệp và chăm sóc cây trồng, việc nắm bắt kịp thời các thông số môi trường là yếu tố then chốt. Sự biến động về độ ẩm không khí, nhiệt độ và đặc biệt là độ ẩm đất ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của thực vật. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống thường dựa vào cảm tính, dẫn đến việc tưới tiêu không hiệu quả, hoặc quá nhiều gây úng, hoặc quá ít gây héo.

Việc ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT) cho phép xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển tự động, giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây trồng. Đề tài này giải quyết nhu cầu hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực và cung cấp khả năng can thiệp từ xa, đảm bảo môi trường lý tưởng cho cây trồng phát triển.

1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được thiết kế hướng tới các mục tiêu cụ thể:

- **Giám sát:** Thu thập liên tục các thông số gồm độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí.
- **Điều khiển:** Thực hiện bật/tắt máy bơm (mô phỏng qua LED) linh hoạt giữa hai chế độ: thủ công và tưới tự động.
- **Hiển thị:** Xây dựng Dashboard tương tác thời gian thực trên nền tảng Node-RED.
- **Cảnh báo:** Tích hợp hệ thống cảnh báo đa phương thức qua âm thanh (Buzzer) và thông báo trên màn hình (Toast).

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Lớp thiết bị (Device Layer)

Phần lõi của hệ thống là vi điều khiển ESP32, thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến:

- **Nhiệt độ và Độ ẩm KK:** Sử dụng cảm biến DHT22 nối vào chân GPIO 4.
- **Độ ẩm đất:** Sử dụng biến trở (Potentiometer) nối vào chân GPIO 34 để giả lập tín hiệu ADC.
- **Cơ cấu chấp hành:** LED tại chân GPIO 5 mô phỏng máy bơm và Buzzer tại chân GPIO 27 phục vụ cảnh báo âm thanh.

2.2 Lớp mạng (Network Layer)

Hệ thống sử dụng hạ tầng truyền thông MQTT trên nền tảng HiveMQ Cloud với cổng 8883 (TLS/SSL). Hai chủ đề (topic) chính được định nghĩa gồm:

- `iot/farm/env`: Gửi dữ liệu cảm biến định kỳ 5 giây dưới dạng JSON.
- `iot/farm/control`: Nhận lệnh điều khiển bơm và cấu hình tưới.

2.3 Lớp ứng dụng (Application Layer)

Sử dụng Node-RED Dashboard làm giao diện người dùng chính, chia thành 3 nhóm chức năng:

- **Đất & Tưới:** Hiển thị Gauge độ ẩm đất, biểu đồ lịch sử và trạng thái đất (Rất khô, Khô, Bình thường, Rất ẩm).
- **Không khí:** Hiển thị Gauge nhiệt độ và độ ẩm không khí kèm biểu đồ line.
- **Điều khiển:** Cung cấp nút nhấn bật/tắt máy bơm và công tắc kích hoạt chế độ tưới tự động.

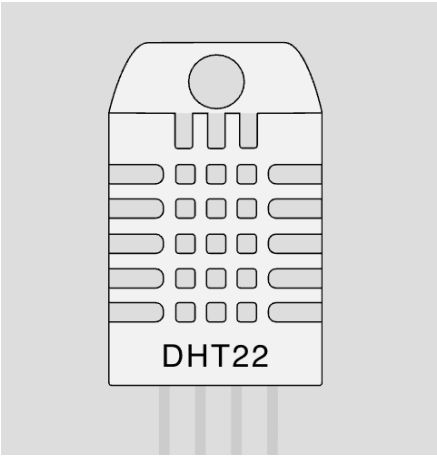
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH IoT

3.1 Thành phần phần cứng

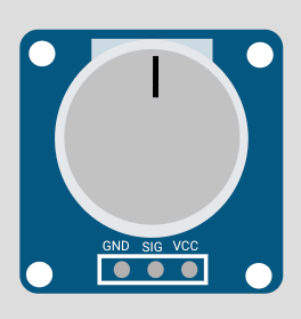
Hệ thống sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản và phổ biến, được lựa chọn nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy trong việc thu thập dữ liệu và cảnh báo. Các thành phần chính bao gồm:

- **Vi điều khiển trung tâm:** ESP32 DevKit C v4 đóng vai trò bộ não xử lý, kết nối mạng Wi-Fi và giao tiếp MQTT.
- **Cảm biến môi trường:** Cảm biến DHT22 dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với sai số thấp.
- **Cảm biến đo lường (mô phỏng):** Biến trở (Potentiometer) được sử dụng để giả lập tín hiệu điện áp tương tự (ADC) của cảm biến đo độ ẩm đất trong thực tế.
- **Cơ cấu chấp hành và cảnh báo:** Đèn LED (kèm điện trở hạn dòng) giả lập trạng thái hoạt động của máy bơm nước. Còi loa (Buzzer) điều khiển bằng xung PWM nhằm phát âm thanh báo động cường độ cao khi đất quá khô.

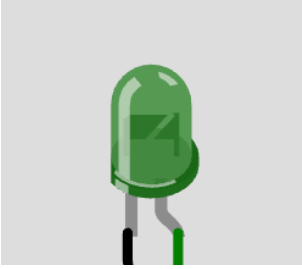
Hình 1: Vi điều khiển ESP32



Hình 2: Cảm biến DHT22



Hình 3: Biến trở



Hình 4: Đèn LED

Hình 5: Còi Buzzer

3.2 Kết nối phần cứng (GPIO)

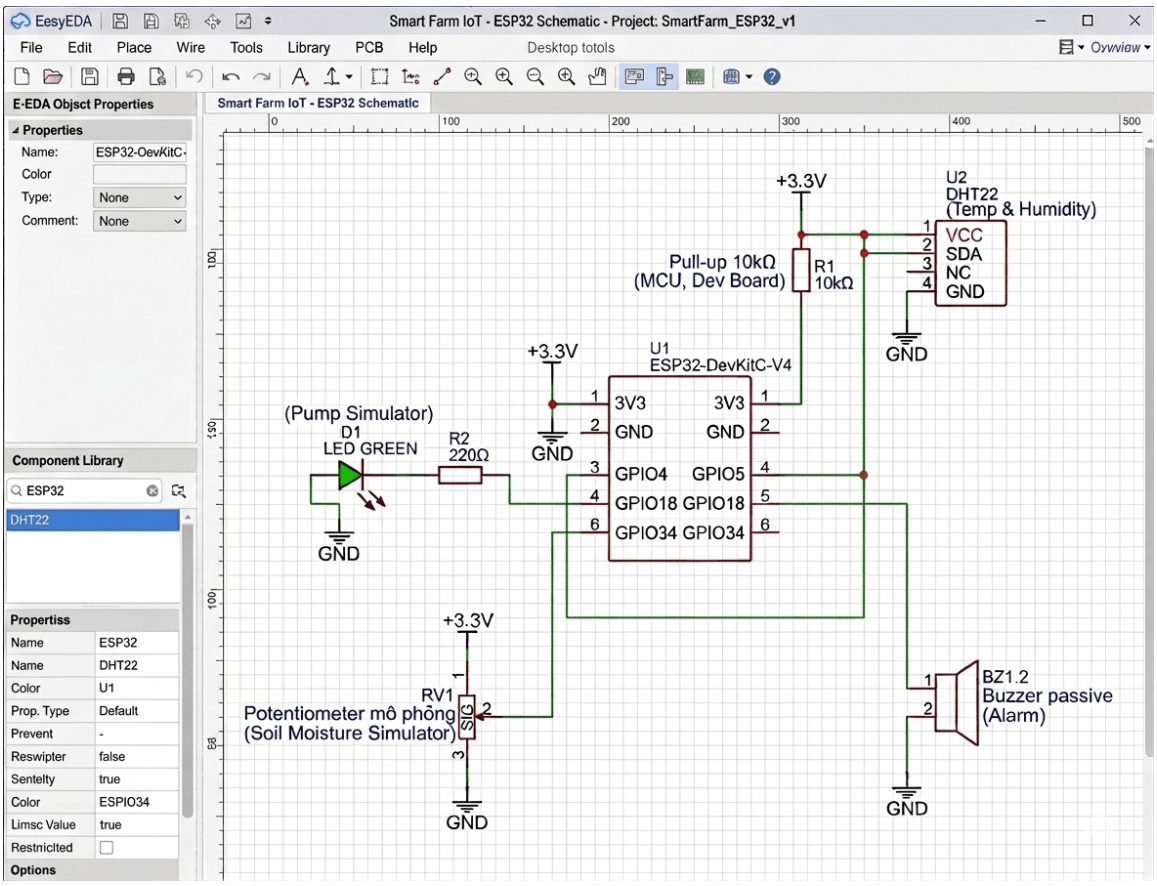
Bảng 1 tóm tắt nối dây khớp `main.cpp` và `diagram.json`.

Bảng 1: Bảng kết nối chân GPIO trên ESP32

Chân ESP32	**Nối đến**	**Chức năng**
3V3	DHT22 VCC, Potentiometer VCC	Nguồn 3.3V cho cảm biến
GND	DHT22 GND, LED Cathode, Potentiometer GND, Buzzer GND	Chân nối đất chung
GPIO 4	DHT22 DATA	Bus dữ liệu 1-wire (nhiệt độ + độ ẩm KK)
GPIO 5	LED Anode (qua R220)	Điều khiển bật/tắt LED (mô phỏng bơm)
GPIO 27	Buzzer (qua điện trở)	Phát âm thanh cảnh báo khi đất khô
GPIO 34	Potentiometer SIG	Đọc giá trị độ ẩm đất (ADC)

3.2.1 Sơ đồ logic (EasyEDA)

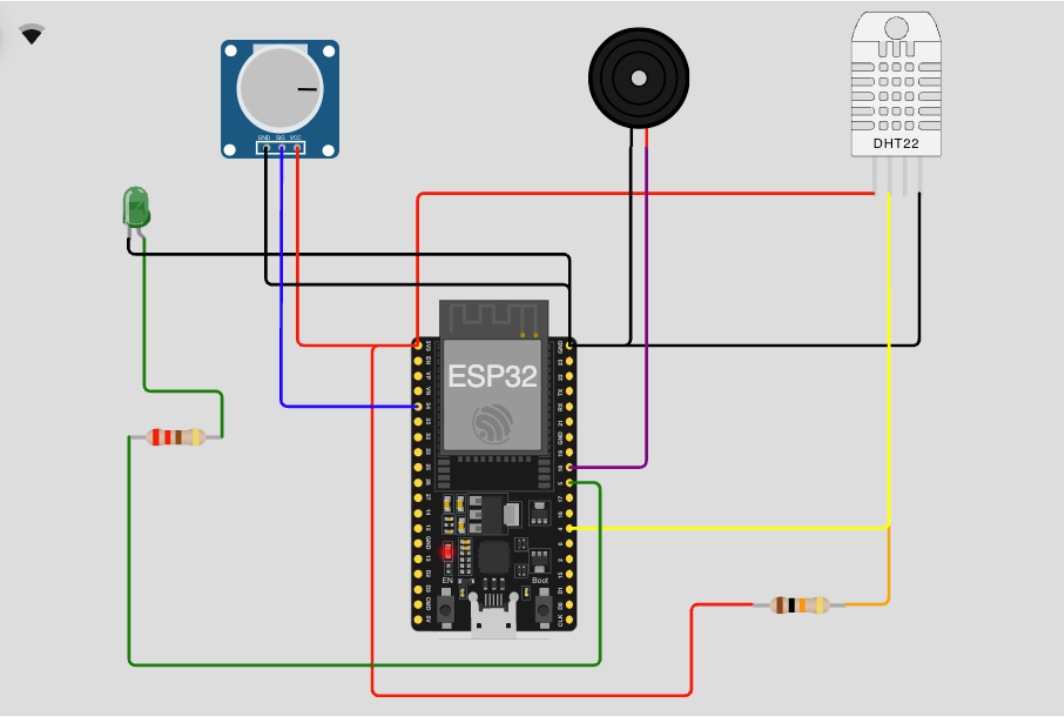
Hình 6.



Hình 6: Sơ đồ nguyên lý phần cứng (EasyEDA): ESP32, DHT22, đất, relay/bơm (mở rộng), buzzer, OLED (mở rộng) — phần lõi đã code nằm ở DHT22, ADC đất, LED, buzzer

3.2.2 Mạch vật lý — ảnh mô phỏng Wokwi (tương đương mạch thực tế đã nối)

Hình 7.



Hình 7: Mạch mô phỏng Wokwi: ESP32 DevKit C v4 + DHT22 + LED + Potentiometer + Buzzer (khớp `diagram.json`)

3.3 Giải thích các linh kiện chính

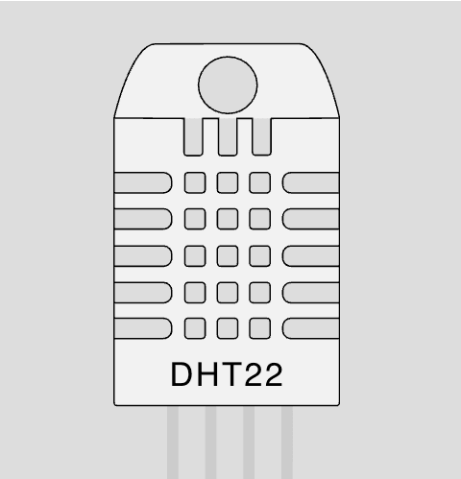
3.3.1 Vi điều khiển ESP32 DevKit C v4

ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, được xây dựng trên nền vi xử lý Xtensa LX6 dual-core hiệu năng cao. Với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) 12-bit có độ phân giải cao, ESP32 có khả năng đọc chính xác các tín hiệu điện áp từ cảm biến analog. Trong hệ thống này, ESP32 đóng vai trò trung tâm điều phối: thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu và duy trì kết nối liên tục lên đám mây qua giao thức MQTT bảo mật.

Hình 8: Mạch vi điều khiển ESP32 DevKit C v4

3.3.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22

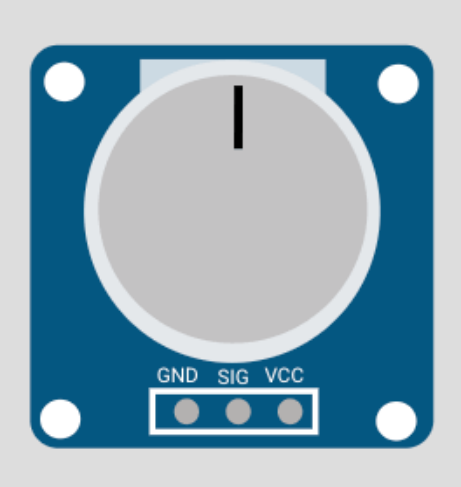
DHT22 là cảm biến đo môi trường sử dụng giao tiếp số 1-wire, cho phép đo đồng thời nhiệt độ (độ chính xác ±0.5°C) và độ ẩm không khí (độ chính xác ±2–5%). So với thế hệ trước (DHT11), DHT22 cải thiện đáng kể về phạm vi đo và độ phân giải, phù hợp cho các ứng dụng nông nghiệp yêu cầu theo dõi môi trường chính xác.



Hình 9: Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm không khí

3.3.3 Biến trở (mô phỏng cảm biến độ ẩm đất)

Trong phạm vi mô phỏng của đề tài, biến trở (Potentiometer) được sử dụng thay thế cho cảm biến đo độ ẩm đất chuyên dụng. Khi xoay trục biến trở, điện trở thay đổi làm thay đổi mức điện áp trên chân tín hiệu, từ đó mô phỏng dải giá trị từ đất khô hoàn toàn đến đất bão hòa nước. Kết quả đọc được qua bộ ADC sẽ được quy đổi sang phần trăm độ ẩm để hiển thị trực quan trên Dashboard.

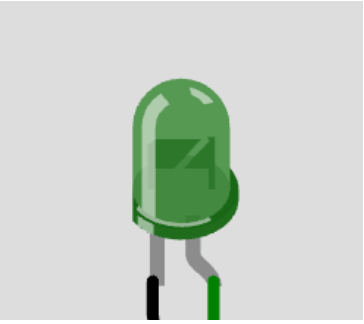


Hình 10: Biến trở xoay dùng mô phỏng tín hiệu độ ẩm đất

3.3.4 Cơ cấu chấp hành và tín hiệu cảnh báo (LED & Buzzer)

Hệ thống sử dụng hai thiết bị đầu ra để phản ánh trực quan kết quả điều khiển. Đèn LED đóng vai trò giả lập trạng thái hoạt động của máy bơm nước: sáng khi bơm đang vận hành, tắt khi bơm ngừng. Còi sinh âm (Buzzer) được điều khiển bằng xung PWM, phát

tín hiệu âm thanh cường độ cao khi hệ thống phát hiện độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng cảnh báo khô hạn, nhằm thông báo kịp thời cho người vận hành.

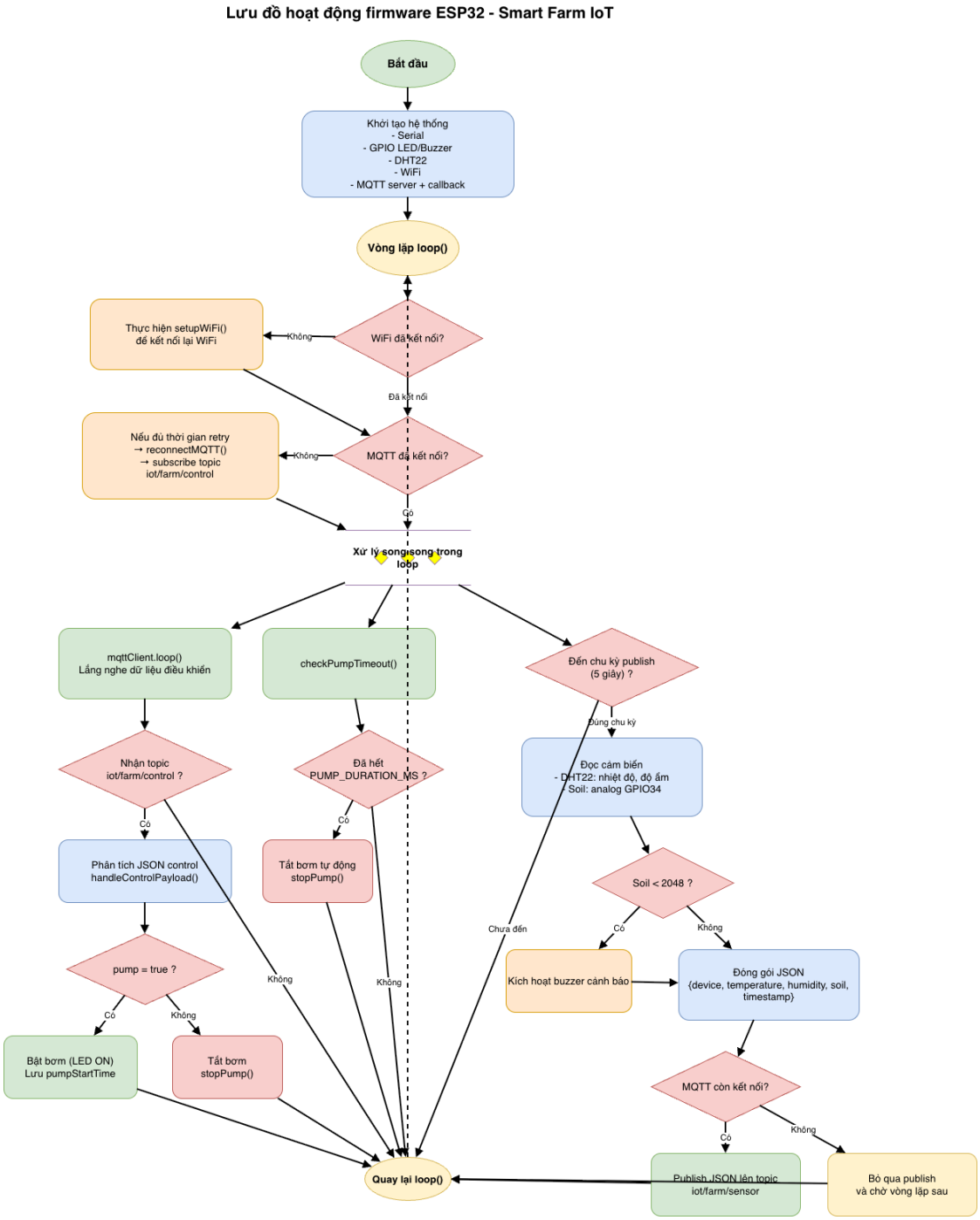


Hình 11: Đèn LED mô phỏng trạng thái máy bơm

Hình 12: Còi Buzzer phát âm thanh cảnh báo

3.4 Luồng hoạt động tóm tắt theo chức năng

Toàn bộ hoạt động của hệ thống diễn ra theo một vòng lặp liên tục: vi điều khiển định kỳ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện kiểm tra ngưỡng để kích hoạt cảnh báo âm thanh khi cần, sau đó đóng gói kết quả thành bản tin JSON và gửi lên broker MQTT. Song song với đó, hệ thống luôn lắng nghe các lệnh điều khiển từ Dashboard để bật hoặc tắt máy bơm, đồng thời tự động ngắt bơm sau một khoảng thời gian chạy định sẵn nhằm tránh bơm hoạt động quá lâu. Chi tiết về sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu được trình bày trong Chương 4.



Hình 13: Sơ đồ luồng hoạt động tóm tắt theo chức năng của hệ thống

CHƯƠNG 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

4.1 Nguyên lý xử lý dữ liệu và Cảnh báo

Hệ thống hoạt động theo cơ chế thời gian thực. Firmware ESP32 chu kỳ 5 giây đọc dữ liệu cảm biến và thực hiện so sánh với các ngưỡng cài đặt:

- **Khi độ ẩm đất < 30%:** Đất chuyển sang trạng thái ”Khô”, gửi dữ liệu lên Node-

RED để hiển thị thông báo Toast "Đất khô - cần tưới".

- **Khi độ ẩm đất $< 20\%$:** Đất ở trạng thái "Rất khô", ESP32 kích hoạt chân GPIO 27 phát 5 tiếng bíp liên tục, đồng thời Dashboard hiển thị cảnh báo nghiêm trọng.
- **Khi nhiệt độ $> 35°C$:** Hệ thống hiển thị Toast cảnh báo nhiệt độ cao trên Dashboard.

4.2 Nguyên lý điều khiển tưới

Hệ thống cung cấp hai phương thức điều khiển thông qua topic `iot/farm/control`:

- **Tưới thủ công:** Người dùng nhấn nút trên Dashboard, Node-RED gửi JSON `\{"pump":true\}`. ESP32 bật LED và tự động ngắt sau 5 giây để an toàn.
- **Tưới tự động:** Khi chế độ này được bật, Node-RED sẽ tự động phát lệnh tưới nếu nhận thấy độ ẩm đất dưới ngưỡng 30%.

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

5.1 Chuẩn bị công cụ và môi trường phát triển

Trước khi tiến hành cài đặt, người dùng cần chuẩn bị các phần mềm và môi trường nền tảng sau để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định:

- **Visual Studio Code:** Trình soạn thảo mã nguồn chính, tải tại https://code.visualstudio.com/.
- **PlatformIO IDE:** Tiện ích mở rộng trong VS Code dùng để quản lý dự án và thư viện cho ESP32, thông tin tại https://platformio.org/.
- **Node.js:** Nền tảng thực thi JavaScript phía máy chủ, tải phiên bản LTS tại https://nodejs.org/.
- **Node-RED:** Công cụ lập trình luồng (flow-based), hướng dẫn cài đặt tại https://nodered.org/docs/getting-started/local.

5.2 Khởi tạo sơ đồ mạch mô phỏng và cấu hình phần cứng

Trong đề tài này, việc kiểm thử phần cứng được thực hiện thông qua nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi (`https://wokwi.com/`). Quy trình thiết lập như sau:

1. Truy cập Wokwi và khởi tạo một dự án ESP32 mới.
2. Sao chép toàn bộ nội dung mã nguồn JSON tại **Phụ lục C (Sơ đồ mạch Wokwi)**.
3. Mở thẻ `diagram.json` trong trình soạn thảo của Wokwi và dán nội dung đã sao chép vào.
4. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo các linh kiện (ESP32, DHT22, Biến trở, LED, Buzzer) và các kết nối dây tương ứng theo đúng thiết kế của đề tài.

5.3 Triển khai và vận hành Firmware cho ESP32

5.3.1 Cài đặt mã nguồn và thư viện

Người dùng thực hiện sao chép toàn bộ mã nguồn chương trình tại **Phụ lục A (Mã nguồn ESP32)** và dán vào tệp `main.cpp` trong dự án PlatformIO hoặc thẻ `sketch.ino` trên Wokwi. Các thư viện như *DHT sensor library*, *PubSubClient* và *ArduinoJson* sẽ được hệ thống tự động nhận diện và quản lý.

5.3.2 Cấu hình thông số hệ thống

Để thiết bị có thể kết nối với hạ tầng đám mây, cần cập nhật các thông số sau trong tệp mã nguồn:

- **Kết nối mạng:** Cập nhật tên và mật khẩu Wi-Fi. (Trên Wokwi mặc định dùng tên dự án và mật khẩu trống hoặc mạng giả lập).
- **Xác thực MQTT:** Cập nhật các thông tin định danh bao gồm địa chỉ máy chủ, tên đăng nhập và mật khẩu truy cập (Broker, Username, Password) sao cho khớp với tài khoản HiveMQ Cloud đã đăng ký.

5.3.3 Vận hành mô phỏng

Vì hệ thống sử dụng môi trường mô phỏng Wokwi, người dùng không cần kết nối thiết bị vật lý qua cổng USB. Chỉ cần nhấn nút **Start Simulation** để bắt đầu chạy chương trình. Toàn bộ quá trình kết nối và dữ liệu cảm biến sẽ được hiển thị trực tiếp qua cửa sổ *Serial Monitor* của trình giả lập. Trên firmware thực tế, ESP32 sẽ kết nối với MQTT Broker qua cổng 8883 (TLS).

5.4 Thiết lập hệ thống điều khiển và giao diện Node-RED

5.4.1 Lệnh cài đặt nền tảng

Mở cửa sổ dòng lệnh (Terminal) và thực hiện cài đặt Node-RED cùng giao diện Dashboard thông qua trình quản lý gói npm:

```
npm install -g node-red
npm install -g node-red-dashboard
```

Sau đó, gõ lệnh `node-red` để khởi động dịch vụ và truy cập vào địa trị http://127.0.0.1:1880.

5.4.2 Triển khai luồng xử lý và giao diện Dashboard

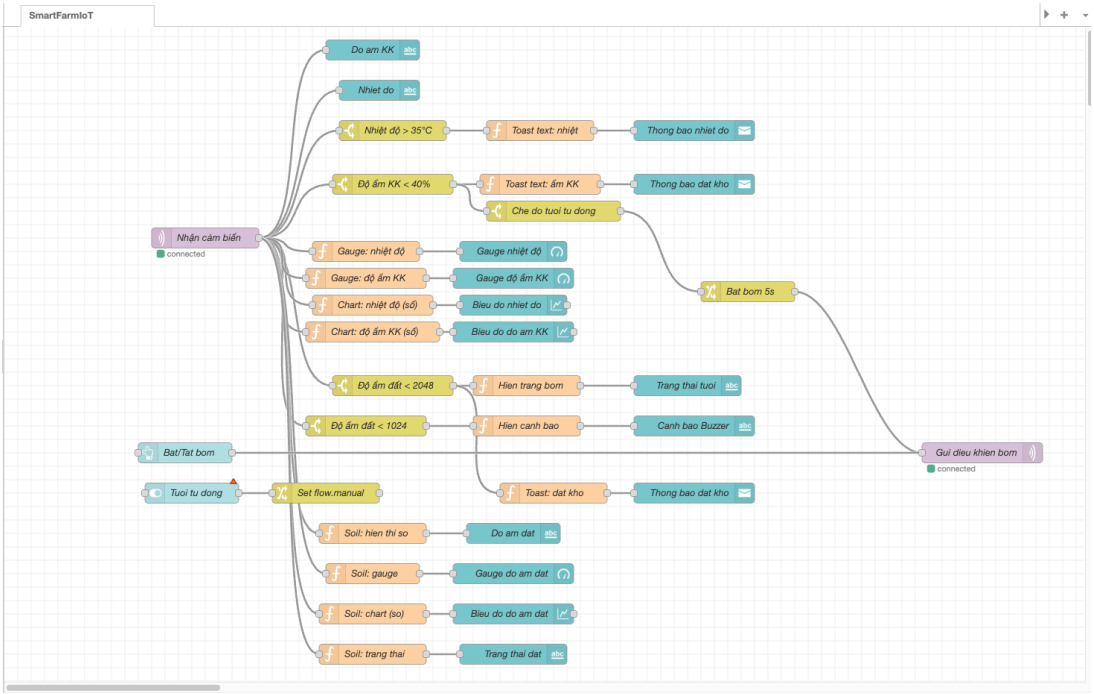
Để thiết lập logic điều khiển và giao diện, người dùng thực hiện:

1. Sao chép mã nguồn JSON tại **Phụ lục B (Mã nguồn Node-RED Flow)**.
2. Tại giao diện Node-RED, chọn **Menu** → **Import** và dán nội dung vào cửa sổ hiện ra.
3. Nhấn **Import** để hệ thống tự động tạo ra các luồng xử lý và giao diện Dashboard.
4. Cập nhật cấu hình node **mqtt-broker** để thiết lập thông tin đăng nhập HiveMQ Cloud tương tự như phía ESP32.

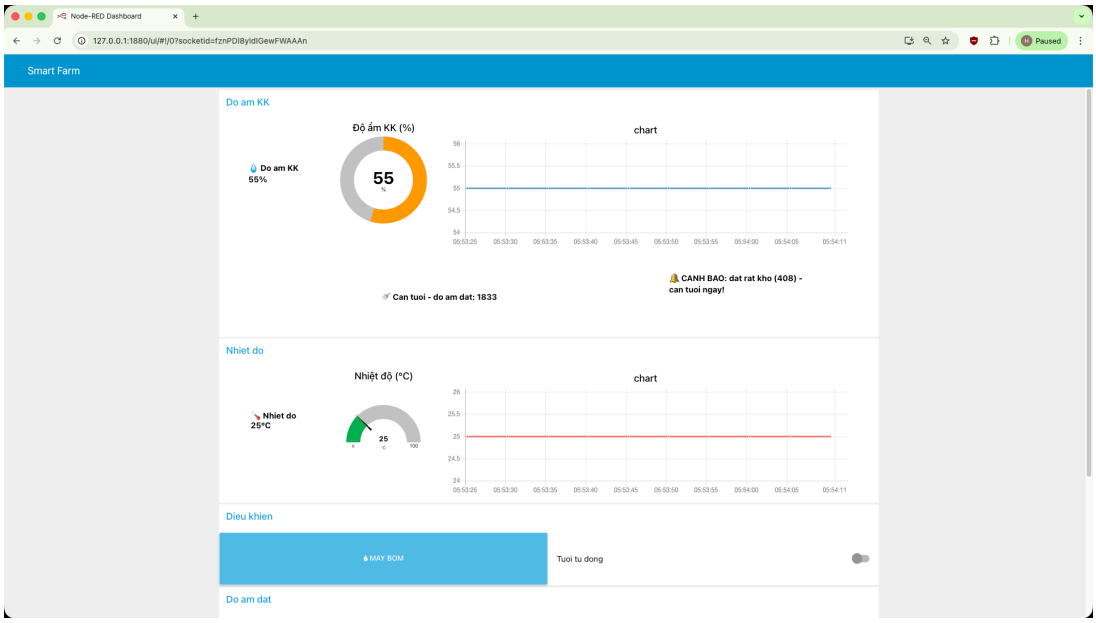
5.5 Vận hành và kiểm thử tổng thể

Sau khi hoàn tất cài đặt, người dùng truy cập Dashboard tại http://127.0.0.1:1880/ui. Hệ thống hoạt động đúng khi các đồng hồ đo hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm thực tế

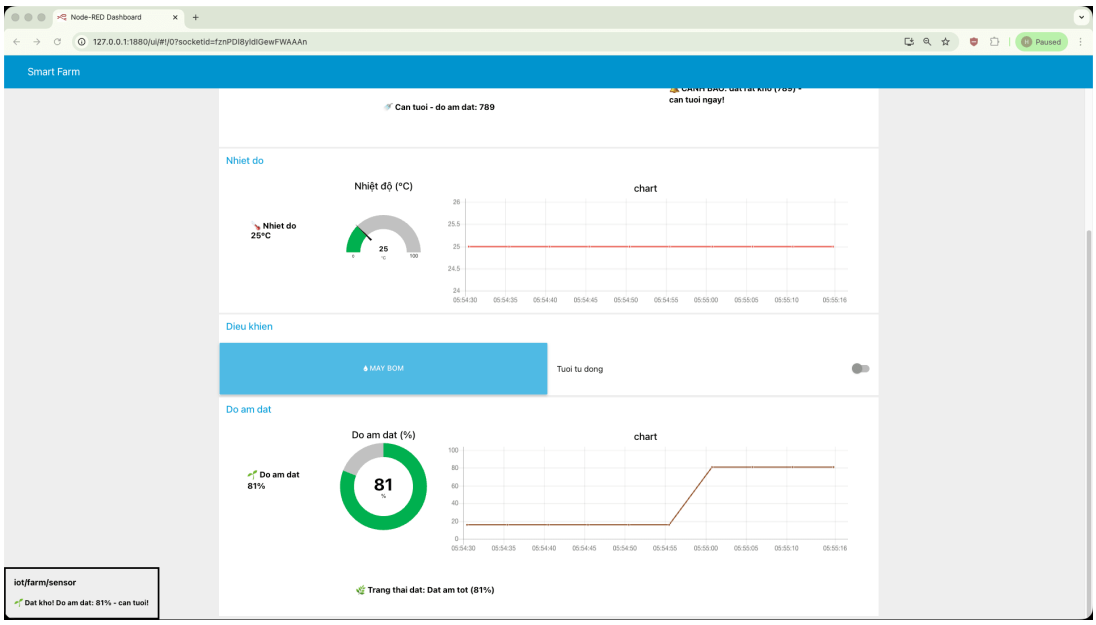
từ Wokwi, và người dùng có thể thực hiện bật/tắt máy bơm từ xa thông qua các nút nhấn trên giao diện.



Hình 14: Giao diện editor Node-RED với flow đầy đủ



Hình 15: Giao diện Dashboard Node-RED (phần 1/2): độ ẩm không khí, nhiệt độ, điều khiển máy bơm và tưới tự động, phần đầu nhóm độ ẩm đất



Hình 16: Giao diện Dashboard Node-RED (phần 2/2): hiển thị lịch sử độ ẩm đất và các chỉ số môi trường

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

6.1 Kết quả vận hành hệ thống AgriSense IoT

Qua quá trình thử nghiệm trên môi trường Wokwi và Node-RED, hệ thống đã đạt các chỉ số kỹ thuật ấn tượng. Dữ liệu từ cảm biến DHT22 được cập nhật ổn định với độ trễ dưới 500ms từ thiết bị tới Dashboard. Cơ chế MQTT-TLS trên cổng 8883 đảm bảo toàn bộ thông tin môi trường của trang trại được mã hóa, tránh các cuộc tấn công nghe lén dữ liệu.

6.2 Ghi nhận trạng thái thực tế

Hệ thống phản hồi chính xác với các kịch bản môi trường khắc nghiệt:

- **Cảnh báo đất khô:** Khi độ ẩm xuống dưới 30%, Dashboard hiển thị Toast notification màu vàng; Buzzer tại chân 27 phát 2 tiếng bíp nhắc nhở.
- **Hành vi điều khiển:** Lệnh bật máy bơm được thực hiện ngay lập tức. Sau đúng 5 giây, đèn LED tự tắt nhờ logic `checkPumpTimeout` trên Firmware, đồng thời Dashboard cập nhật trạng thái ”OFF” đồng bộ.

- **Tưới tự động:** Khi bật Switch ”Tưới tự động”, hệ thống tự động duy trì ngưỡng ẩm mà không cần sự can thiệp của con người, chứng minh hiệu quả của AgriSense IoT trong việc tối ưu hóa quản lý nông nghiệp.

Bảng 2: Đánh giá chức năng hệ thống AgriSense IoT

Tính năng	**Kết quả**	**Ghi chú**
Đọc cảm biến DHT22/Soil	Thành công	Sai số $< 2\%$
MQTT over TLS (8883)	Kết nối ổn định	HiveMQ Cloud
Cảnh báo Buzzer đa cấp	Chính xác	Khớp logic 20%/30%
Tưới tự động	Hiệu quả	Độ trễ thấp
Tự động ngắt bơm (Safety)	Thành công	Timeout đúng 5 giây

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Hệ thống đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra:

- Đã triển khai thành công việc giám sát đất (độ ẩm) và không khí (nhiệt độ, độ ẩm KK) theo thời gian thực.
- Hệ thống điều khiển máy bơm vận hành ổn định qua cả hai chế độ thủ công và tự động.
- Giao diện Dashboard hiển thị sinh động, các kịch bản cảnh báo (Buzzer, Toast) hoạt động chính xác theo các ngưỡng 20% và 30%.
- Kết nối MQTT trên HiveMQ Cloud đảm bảo tính bảo mật và truyền tin tin cậy.

7.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp:

- Kết nối thực tế với cảm biến độ ẩm đất điện dung và module relay điều khiển máy bơm 220V.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử dài hạn phục vụ việc phân tích và dự báo.
- Triển khai ứng dụng di động để quản lý hệ thống thuận tiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

[1] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Truy cập: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

[2] Node-RED. *Node-RED Documentation*. IBM & others. Truy cập: https://nodered.org/docs/.

[3] HiveMQ. *HiveMQ Cloud*. Truy cập: https://www.hivemq.com/cloud/.

[4] Seeed Studio. *Capacitive Soil Moisture Sensor*. Truy cập: https://wiki.seeedstudio.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor/.

[5] Adafruit. *DHT sensor library for Arduino*. Truy cập: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library.

[6] Nick O'Leary. *PubSubClient for Arduino*. Truy cập: https://github.com/knolleary/pubsubclient.

[7] Node-RED. *node-red-dashboard*. Truy cập: https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard.

CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Mã nguồn chương trình ESP32

Lưu ý: Trước khi nạp firmware, cần cập nhật các thông tin sau trong code: `WIFI_SSID` và `WIFI_PASSWORD` (tên và mật khẩu Wi-Fi); `MQTT_USERNAME` và `MQTT_PASSWORD` (tài khoản HiveMQ Cloud). Thông tin xác thực MQTT đã được ẩn trong tài liệu này vì lý do bảo mật.

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

#ifdef WOKWI
const char *WIFI_SSID = "Wokwi-GUEST";
const char *WIFI_PASSWORD = "";
#else
const char *WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID";
const char *WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
#endif

const char *MQTT_BROKER = "b1c8f2cc5cd4416fb74b671a407dc0ff.s1
    .eu.hivemq.cloud";
const int MQTT_PORT = 8883;
const char *MQTT_CLIENT_ID = "esp32-agrisense-01";
const char *MQTT_USERNAME = "hivemq.webclient.1775680760112";
const char *MQTT_PASSWORD = "amy&f0VPG3c5<8,U>qAB";

const char *TOPIC_ENV = "iot/farm/env";
const char *TOPIC_CONTROL = "iot/farm/control";

#define DHT_PIN 4
#define DHT_TYPE DHT22
#define PUMP_PIN 5
#define BUZZER_PIN 27
#define SOIL_PIN 34
```

```

#define SOIL_DRY_THRESHOLD 30
#define SOIL_CRITICAL_THRESHOLD 20

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient mqttClient(espClient);

unsigned long lastPublish = 0;
unsigned long lastMQTTRetry = 0;
const unsigned long PUBLISH_INTERVAL = 5000;
const unsigned long MQTT_RETRY_MS = 5000;

bool pumpState = false;

void beepAlert(int times, int onMs, int offMs)
{
  for (int i = 0; i < times; i++)
  {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    delay(onMs);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    if (i < times - 1)
      delay(offMs);
  }
}

void setPump(bool on)
{
  pumpState = on;
  digitalWrite(PUMP_PIN, on ? HIGH : LOW);
  Serial.printf("[PUMP] %s\n", on ? "ON" : "OFF");
}

void handleControlMessage(const char *payload)
{
  StaticJsonDocument<256> doc;
  DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload);
  if (err)
  {
    Serial.printf("[CONTROL] JSON parse error: %s\n", err.
```

```
    c_str());
      return;
  }

  if (doc.containsKey("pump"))
  {
    bool pumpOn = doc["pump"].as<bool>();
    setPump(pumpOn);
  }
}

void mqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int
    length)
{
  Serial.printf("[MQTT] Message arrived on topic: %s\n", topic
    );

  char msg[length + 1];
  memcpy(msg, payload, length);
  msg[length] = '\0';
  Serial.printf("[MQTT] Payload: %s\n", msg);

  if (strcmp(topic, TOPIC_CONTROL) == 0)
  {
    handleControlMessage(msg);
  }
}

void setupWiFi()
{
  Serial.print("Connecting to WiFi: ");
  Serial.println(WIFI_SSID);

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(100);
    Serial.print(".");
  }
```

```
  Serial.println();
  Serial.print("WiFi connected! IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnectMQTT()
{
  Serial.print("[MQTT] Connecting...");
  if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME,
   MQTT_PASSWORD))
  {
    Serial.println(" Connected!");
    mqttClient.subscribe(TOPIC_CONTROL);
    Serial.printf("[MQTT] Subscribed to: %s\n", TOPIC_CONTROL)
   ;
  }
  else
  {
    Serial.printf(" Failed, error: %d\n", mqttClient.state());
  }
}

float readSoilMoisture()
{
  int raw = analogRead(SOIL_PIN);
  float moisture = map(constrain(raw, 0, 4095), 0, 4095, 0,
   100);
  return moisture;
}

void publishSensorData(float temp, float hum, float soil)
{
  StaticJsonDocument<512> doc;
  doc["device"] = "AgriSense-01";
  doc["temperature"] = temp;
  doc["humidity"] = hum;
  doc["soilMoisture"] = soil;
  doc["pumpStatus"] = pumpState;
  doc["timestamp"] = millis();

```

```
  char buffer[512];
  size_t n = serializeJson(doc, buffer);
  mqttClient.publish(TOPIC_ENV, buffer, n);

  Serial.printf("Published: Temp=%.1f C, Hum=%.1f %%, Soil=%.1f %%\n", temp, hum, soil);
}

void readSensors(float &temp, float &hum, float &soil)
{
  temp = dht.readTemperature();
  hum = dht.readHumidity();
  soil = readSoilMoisture();

  if (isnan(temp))
  {
    temp = random(200, 350) / 10.0;
  }
  if (isnan(hum))
  {
    hum = random(400, 800) / 10.0;
  }
}

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\n========================================");
  Serial.println("  AgriSense IoT - Smart Irrigation");
  Serial.println("  ESP32 + DHT22 + Soil + MQTT (TLS)");
  Serial.println("========================================");

  pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(PUMP_PIN, LOW);

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

  pinMode(SOIL_PIN, INPUT);

```

```
  dht.begin();

  espClient.setInsecure();

  setupWiFi();

  mqttClient.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT);
  mqttClient.setCallback(mqttCallback);

  Serial.println("Setup complete!");
}

void loop()
{
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    Serial.println("[WiFi] Lost connection, reconnecting...");
    setupWiFi();
  }

  if (!mqttClient.connected())
  {
    if (millis() - lastMQTTRetry >= MQTT_RETRY_MS)
    {
      lastMQTTRetry = millis();
      reconnectMQTT();
    }
  }
  mqttClient.loop();

  unsigned long now = millis();

  if (now - lastPublish >= PUBLISH_INTERVAL)
  {
    lastPublish = now;

    float temperature, humidity, soilMoisture;
    readSensors(temperature, humidity, soilMoisture);

    Serial.println("\n--- AgriSense Sensor Data ---");
    Serial.print("Air Temperature: ");
```

```
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" C");
    Serial.print("Air Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.println(" %");
    Serial.print("Soil Moisture: ");
    Serial.print(soilMoisture);
    Serial.println(" %");

    if (soilMoisture < SOIL_CRITICAL_THRESHOLD)
    {
      Serial.println("[ALERT] Soil moisture CRITICAL - activating buzzer!");
      beepAlert(5, 300, 200);
    }
    else if (soilMoisture < SOIL_DRY_THRESHOLD)
    {
      Serial.println("[WARN] Soil is dry!");
      beepAlert(2, 150, 150);
    }

    if (mqttClient.connected())
    {
      publishSensorData(temperature, humidity, soilMoisture);
      digitalWrite(PUMP_PIN, pumpState ? HIGH : LOW);
    }
    else
    {
      Serial.println("[MQTT] Not connected, skipping...");
    }
  }
}
```

Listing 1: Firmware ESP32 — main.cpp

PHỤ LỤC B. Mã nguồn Node-RED (JSON Flow)

Các bước import flow vào Node-RED:

1. Truy cập Node-RED tại http://127.0.0.1:1880.

2. Nhấn Menu → Import.

3. Chọn thẻ Clipboard, paste toàn bộ nội dung JSON bên dưới.

4. Nhấn **Import** để thêm flow.

5. Nhấn **Deploy** (nút đỏ góc phải) để chạy flow.

Lưu ý: Sau khi import, kiểm tra và cập nhật cấu hình node **mqtt-broker**: hostname, port (8883), username, password phải khớp với tài khoản HiveMQ Cloud đang sử dụng.


```
[
  {
    "id": "bd7b79c3fbf5417a",
    "type": "mqtt in",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ậNhn ảcm ếbin",
    "topic": "iot/farm/env",
    "qos": "0",
    "datatype": "json",
    "broker": "d4179fb10b941343",
    "nl": false,
    "rap": false,
    "inputs": 0,
    "x": 120,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "f8a1gaugefn01",
        "f8a1gaugefn02",
        "f8a1gaugefn03",
        "9e2f992ea37b88e9",
        "ef65ccde2a9dc727",
        "ef65ccde2a9dc728",
        "a31199f64a6ad255",
        "b8e99199386b9667",
        "01e7a8e29907dd5c",
        "e57427a9f993e160"
      ]
    ]
  },
  {
```

```
    "id": "f8a1gaugefn01",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge: ệnhit độ",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nif (!p || typeof p !== 'object') return null;\nvar t = parseFloat(p.temperature);\nif (isNaN(t)) return null;\nmsg.payload = t;\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 380,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "f8a1gaugeui01"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f8a1gaugefn02",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge: độ ẩm KK",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nif (!p || typeof p !== 'object') return null;\nvar h = parseFloat(p.humidity);\nif (isNaN(h)) return null;\nmsg.payload = h;\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 380,
    "y": 260,
```

```
    "wires": [
      [
        "f8a1gaugeui02"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f8a1gaugefn03",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge: độ ẩm đất",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nif (!p || typeof p !== 'object') return null;\nvar s = parseFloat(p.soilMoisture);\nif (isNaN(s)) return null;\nmsg.payload = s;\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 380,
    "y": 320,
    "wires": [
      [
        "f8a1gaugeui03"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f8a1gaugeui01",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge ệnhit độ",
    "group": "f1e2d3c4b5a69708",
    "order": 2,
    "width": "8",
    "height": "5",
    "gtype": "gage",
    "title": "ệNhit độ (°C)",
```

```
    "label": "°C",
    "format": "{{payload}}",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "colors": [
      "#00b050",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "33",
    "seg2": "67",
    "diff": false,
    "className": "",
    "x": 620,
    "y": 200,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "f8a1gaugeui02",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge độ ẩm KK",
    "group": "f1e2d3c4b5a69708",
    "order": 3,
    "width": "8",
    "height": "5",
    "gtype": "donut",
    "title": "Độ ẩm KK (%)",
    "label": "%",
    "format": "{{payload}}",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "colors": [
      "#00b050",
      "#ff9900",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "33",
    "seg2": "67",
    "diff": false,
    "className": "",
```

```
    "x": 850,
    "y": 200,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "f8a1gaugeui03",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Gauge độ ẩm đất",
    "group": "d2ca79a83590b557",
    "order": 2,
    "width": "12",
    "height": "6",
    "gtype": "donut",
    "title": "Độ ẩm đất (%)",
    "label": "%",
    "format": "{{payload}}",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "colors": [
      "#ca3838",
      "#ff9900",
      "#00b050"
    ],
    "seg1": "30",
    "seg2": "60",
    "diff": false,
    "className": "",
    "x": 620,
    "y": 320,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "9e2f992ea37b88e9",
    "type": "ui_text",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "group": "f1e2d3c4b5a69708",
    "order": 1,
    "width": "16",
    "height": "3",
    "name": "ểHin ịth ệnhit độ",
```

```
    "label": "",
    "format": "<div style=\"display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:100%\"><div style=\"text-align:center\"><div style=\"font-size:14px;opacity:0.8;margin-bottom:6px \"> ệNhit độ không khí</div><span style=\"font-size:42px;font-weight:700;line-height:1.1\">{{msg.payload.temperature}}<span style=\"font-size:24px\">°C</span></span></div></div>",
    "layout": "row-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": "",
    "color": "#000000",
    "x": 400,
    "y": 100,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "ef65ccde2a9dc727",
    "type": "ui_text",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "group": "f1e2d3c4b5a69708",
    "order": 1,
    "width": "16",
    "height": "3",
    "name": "ểHin ịth độ ẩm KK",
    "label": "",
    "format": "<div style=\"display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:100%\"><div style=\"text-align:center\"><div style=\"font-size:14px;opacity:0.8;margin-bottom:6px \"> Độ ẩm không khí</div><span style=\"font-size:42px;font-weight:700;line-height:1.1\">{{msg.payload.humidity}}<span style=\"font-size:24px\">%</span></span></div></div>",
    "layout": "row-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": "",
    "color": "#000000",
```

```
    "x": 760,
    "y": 100,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "ef65ccde2a9dc728",
    "type": "ui_text",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "group": "d2ca79a83590b557",
    "order": 1,
    "width": "12",
    "height": "3",
    "name": "ểHin ịth độ ẩm đất",
    "label": "",
    "format": "<div style=\"display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:100%\"><div style=\"text-align:center\"><div style=\"font-size:14px;opacity:0.8;margin-bottom:6px \"> Độ ẩm đất</div><span style=\"font-size:42px;font-weight:700;line-height:1.1\">{{msg.payload.soilMoisture}}<span style=\"font-size:24px\">%</span></span></div></div>",
    "layout": "row-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": "",
    "color": "#000000",
    "x": 620,
    "y": 240,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "a31199f64a6ad255",
    "type": "switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ệNhit độ > 35°C",
    "property": "payload.temperature",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "gt",
```

```
        "v": "35",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 380,
    "y": 420,
    "wires": [
      [
        "f9a1toastfn01"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f9a1toastfn01",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Toast text: ệnhit",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nvar t = p && p.temperature != null ? Number(p.temperature) : NaN;\nif (isNaN(t)) return null;\nmsg.payload = ' ệNhit độ cao: ' + t + '°C';\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 600,
    "y": 420,
    "wires": [
      [
        "425f5a8bf7c2a0b5"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "425f5a8bf7c2a0b5",
```

```
    "type": "ui_toast",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "position": "bottom left",
    "displayTime": "8",
    "outputs": 0,
    "className": "",
    "name": "Thông báo ệnhit độ",
    "x": 820,
    "y": 420,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "b8e99199386b9667",
    "type": "switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Độ ẩm đất < 30% (khô)",
    "property": "payload.soilMoisture",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "lt",
        "v": "30",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 380,
    "y": 500,
    "wires": [
      [
        "f9a1toastfn02",
        "dbb4a8c895814460"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f9a1toastfn02",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
```

```
    "name": "Toast text: đất khô",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nvar s = p && p.soilMoisture != null ? Number(p.soilMoisture) : NaN;\nif (isNaN(s)) return null;\nmsg.payload = ' Đất khô: ' + s + '% - ầcn ướti';\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 600,
    "y": 500,
    "wires": [
      [
        "e9272ea0978a6ed1"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "e9272ea0978a6ed1",
    "type": "ui_toast",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "position": "bottom left",
    "displayTime": "8",
    "outputs": 0,
    "className": "",
    "name": "Thông báo đất khô",
    "x": 820,
    "y": 500,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "dbb4a8c895814460",
    "type": "switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ếCh độ ướti ựt động",
    "property": "manual",
    "propertyType": "flow",
    "rules": [
```

```
      {
        "t": "eq",
        "v": "true",
        "vt": "bool"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 620,
    "y": 540,
    "wires": [
      [
        "df4e79c154d58a50"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "df4e79c154d58a50",
    "type": "change",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ậBt ơbm 5s",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "{\"pump\":true,\"duration\":5}",
        "tot": "json"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 840,
    "y": 540,
    "wires": [
      [
        "52d4228c218a253a"
```

```
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "01e7a8e29907dd5c",
    "type": "switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Độ ẩm đất < 30% (ầcn ướti)",
    "property": "payload.soilMoisture",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "lt",
        "v": "30",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 380,
    "y": 620,
    "wires": [
      [
        "c90822af4a63eb54"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c90822af4a63eb54",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ệHin ạtrng ơbm",
    "func": "var s = msg.payload.soilMoisture;\nvar p = msg.payload.pumpStatus ? 'ON ' : 'OFF ';\nmsg.payload = ' ầCn ướti - Độ ẩm đất: ' + (s != null ? s : '?') + '% | ơBm: ' + p;\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
```

```
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 620,
    "y": 620,
    "wires": [
      [
        "22c86325ecbf70be"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "22c86325ecbf70be",
    "type": "ui_text",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "group": "d2ca79a83590b557",
    "order": 4,
    "width": "12",
    "height": "3",
    "name": "ạTrng thái ướti",
    "label": "",
    "format": "<span style=\"font-size:15px;line-height
:1.4\">{{msg.payload}}</span>",
    "layout": "row-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": "",
    "color": "#1b5e20",
    "x": 860,
    "y": 620,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "e57427a9f993e160",
    "type": "switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Độ ẩm đất < 20% (nguy ểhim)",
    "property": "payload.soilMoisture",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
```

```
        "t": "lt",
        "v": "20",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 380,
    "y": 700,
    "wires": [
      [
        "673687e437ae8622"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "673687e437ae8622",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ệHin ảcnh báo BUZZER",
    "func": "var s = msg.payload.soilMoisture;\nmsg.payload =
  ' ẢCNH BÁO: Đất khô nghiêm ọtrng (' + (s != null ? s : '?')
  + '%) - ậBt BUZZER trên ếthit ịb!';\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 620,
    "y": 700,
    "wires": [
      [
        "ac643c3a74928b73"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "ac643c3a74928b73",
    "type": "ui_text",
```

```
    "z": "28972163d1638f7e",
    "group": "d2ca79a83590b557",
    "order": 5,
    "width": "12",
    "height": "2",
    "name": "ảCnh báo Buzzer",
    "format": "<span style=\"font-size:14px;line-height:1.4;
  color:#b71c1c;font-weight:600\">{{msg.payload}}</span>",
    "layout": "row-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": "",
    "color": "",
    "x": 860,
    "y": 700,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "cc5a9fcda823fb39",
    "type": "ui_chart",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ểBiu đồ ệnhit độ",
    "group": "f1e2d3c4b5a69708",
    "order": 4,
    "width": "16",
    "height": "4",
    "label": "chart",
    "chartType": "line",
    "legend": "false",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "linear",
    "nodata": "",
    "dot": true,
    "ymin": "",
    "ymax": "",
    "removeOlder": 1,
    "removeOlderPoints": "10",
    "removeOlderUnit": "3600",
    "cutout": 0,
    "useOneColor": false,
```

```
    "useUTC": false,
    "colors": [
      "#e74c3c",
      "#aec7e8",
      "#ff7f0e",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000"
    ],
    "outputs": 1,
    "useDifferentColor": false,
    "className": "",
    "x": 1100,
    "y": 200,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "b91420f0802c3665",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Chart: ệnhit độ (ốs)",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string') { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\nif (!p || typeof p !== 'object') return null;\nvar t = parseFloat(p.temperature);\nif (isNaN(t)) return null;\nmsg.payload = t;\nmsg.topic = 'ệNhit độ °C';\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 850,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
```

```
        "cc5a9fcda823fb39"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "2c3a97d97ea9da30",
    "type": "ui_chart",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ểBiu đồ độ ẩm đất",
    "group": "d2ca79a83590b557",
    "order": 6,
    "width": "12",
    "height": "4",
    "label": "chart",
    "chartType": "line",
    "legend": "false",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "linear",
    "nodata": "",
    "dot": true,
    "ymin": "0",
    "ymax": "100",
    "removeOlder": 1,
    "removeOlderPoints": "10",
    "removeOlderUnit": "3600",
    "cutout": 0,
    "useOneColor": false,
    "useUTC": false,
    "colors": [
      "#8B4513",
      "#aec7e8",
      "#2ca02c",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000",
      "#000000"
    ],
    "outputs": 1,
    "useDifferentColor": false,
```

```
    "className": "",
    "x": 1100,
    "y": 320,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "b24a110f89916cc1",
    "type": "function",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Chart: độ ẩm đất (ốs)",
    "func": "var p = msg.payload;\nif (typeof p === 'string')
 { try { p = JSON.parse(p); } catch (e) { return null; } }\
 nif (!p || typeof p !== 'object') return null;\nvar s =
 parseFloat(p.soilMoisture);\nif (isNaN(s)) return null;\
 nmsg.payload = s;\nmsg.topic = Độ' ẩm đất %';\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": 0,
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 850,
    "y": 320,
    "wires": [
      [
        "2c3a97d97ea9da30"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9782277746682320",
    "type": "ui_button",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ậBt/ắTt ơbm",
    "group": "22743ae4eedbebe6",
    "order": 1,
    "width": "6",
    "height": "2",
    "passthru": false,
```

```
    "label": "ậBt ơbm",
    "tooltip": "",
    "color": "#ffffff",
    "bgcolor": "#2e7d32",
    "className": "",
    "icon": "fa-tint",
    "payload": "{\"pump\":true,\"duration\":5}",
    "payloadType": "json",
    "topic": "iot/farm/control",
    "topicType": "str",
    "x": 120,
    "y": 820,
    "wires": [
      [
        "52d4228c218a253a"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "a1234567890abcdef",
    "type": "ui_button",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ắTt ơbm",
    "group": "22743ae4eedbebe6",
    "order": 2,
    "width": "6",
    "height": "2",
    "passthru": false,
    "label": "ắTt ơbm",
    "tooltip": "",
    "color": "#ffffff",
    "bgcolor": "#c62828",
    "className": "",
    "icon": "fa-power-off",
    "payload": "{\"pump\":false,\"duration\":0}",
    "payloadType": "json",
    "topic": "iot/farm/control",
    "topicType": "str",
    "x": 300,
    "y": 820,
    "wires": [
```

```
      [
        "52d4228c218a253a"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9269adf2dde7a036",
    "type": "ui_switch",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ướTi ựt động",
    "label": "ướTi ựt động",
    "tooltip": "ậBt để ESP32 ựt ậbt ơbm khi đất khô",
    "group": "22743ae4eedbebe6",
    "order": 3,
    "width": "12",
    "height": "2",
    "passthru": true,
    "decouple": "false",
    "topic": "",
    "topicType": "str",
    "onvalue": "true",
    "onvalueType": "bool",
    "onicon": "",
    "oncolor": "",
    "offvalue": "false",
    "offvalueType": "bool",
    "officon": "",
    "offcolor": "",
    "animate": true,
    "className": "",
    "x": 120,
    "y": 880,
    "wires": [
      [
        "f0dd0c472d5d7e77"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f0dd0c472d5d7e77",
    "type": "change",
```

```
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "Set flow.manual",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "manual",
        "pt": "flow",
        "to": "payload",
        "tot": "msg"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 320,
    "y": 880,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "52d4228c218a253a",
    "type": "mqtt out",
    "z": "28972163d1638f7e",
    "name": "ửGi đềiu ểkhin ơbm",
    "topic": "iot/farm/control",
    "qos": "0",
    "retain": "false",
    "broker": "d4179fb10b941343",
    "x": 520,
    "y": 820,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "d4179fb10b941343",
    "type": "mqtt-broker",
    "name": "Smart",
    "broker": "b1c8f2cc5cd4416fb74b671a407dc0ff.s1.eu.hivemq.
 cloud",
```

```
    "port": "8883",
    "tls": "",
    "clientid": "",
    "autoConnect": true,
    "usetls": true,
    "protocolVersion": 4,
    "keepalive": 60,
    "cleansession": true,
    "autoUnsubscribe": true,
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthRetain": "false",
    "birthPayload": "",
    "birthMsg": {},
    "closeTopic": "",
    "closeQos": "0",
    "closeRetain": "false",
    "closePayload": "",
    "closeMsg": {},
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willRetain": "false",
    "willPayload": "",
    "willMsg": {},
    "userProps": "",
    "sessionExpiry": ""
  },
  {
    "id": "f1e2d3c4b5a69708",
    "type": "ui_group",
    "name": "Không khí",
    "tab": "2ec7089e7e446577",
    "order": 2,
    "disp": true,
    "width": "16",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "d2ca79a83590b557",
    "type": "ui_group",
```

```
    "name": "Đất & ướTi",
    "tab": "2ec7089e7e446577",
    "order": 1,
    "disp": true,
    "width": "12",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "22743ae4eedbebe6",
    "type": "ui_group",
    "name": "Đều ểkhin",
    "tab": "2ec7089e7e446577",
    "order": 3,
    "disp": true,
    "width": "12",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "2ec7089e7e446577",
    "type": "ui_tab",
    "name": "AgriSense",
    "icon": "fa-leaf",
    "order": 1
  },
  {
    "id": "b71f21b1ed76d1c3",
    "type": "global-config",
    "env": [],
    "modules": {
      "node-red-dashboard": "3.6.6"
    }
  }
]
```


Listing 2: Node-RED Flow (JSON) — node-red.json

PHỤ LỤC C. Mã nguồn sơ đồ Wokwi (JSON)

Các bước mở sơ đồ mạch trên Wokwi:

1. Truy cập https://wokwi.com/.

2. Đăng nhập (hoặc tạo tài khoản mới).

3. Tạo project mới hoặc import file JSON bên dưới.

4. Nhấn Play để chạy mô phỏng.

```
{
  "version": 1,
  "author": "AgriSense IoT",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "board-esp32-devkit-c-v4",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22",
      "id": "dht1",
      "top": -50,
      "left": 280,
      "attrs": {
        "temperature": "25",
        "humidity": "55"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-led",
      "id": "led1",
      "top": 110,
      "left": -100,
      "attrs": {
        "color": "green"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r_dht",
```

```
      "top": -60,
      "left": 210,
      "attrs": {
        "value": "10000"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r_led",
      "top": 100,
      "left": -170,
      "attrs": {
        "value": "220"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-potentiometer",
      "id": "pot1",
      "top": 200,
      "left": -120,
      "attrs": {
        "value": "50000"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-buzzer",
      "id": "buzzer1",
      "top": 110,
      "left": 100,
      "attrs": {
        "volume": "0.1"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r_buzzer",
      "top": 100,
      "left": 30,
      "attrs": {
        "value": "220"
      }
```

```
    }
  ],
  "connections": [
    ["esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", []],
    ["esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", []],
    ["esp:3V3", "dht1:VCC", "red", []],
    ["esp:GND.2", "dht1:GND", "black", []],
    ["esp:3V3", "r_dht:1", "red", []],
    ["r_dht:2", "dht1:SDA", "orange", []],
    ["dht1:SDA", "esp:4", "yellow", []],
    ["esp:5", "r_led:1", "green", []],
    ["r_led:2", "led1:A", "green", []],
    ["esp:GND.2", "led1:C", "black", []],
    ["esp:3V3", "pot1:VCC", "red", []],
    ["esp:GND.2", "pot1:GND", "black", []],
    ["pot1:SIG", "esp:34", "blue", []],
    ["esp:27", "r_buzzer:1", "orange", []],
    ["r_buzzer:2", "buzzer1:plus", "orange", []],
    ["esp:GND.2", "buzzer1:minus", "black", []]
  ],
  "dependencies": {}
}
```

Listing 3: Sơ đồ mạch Wokwi (JSON) — diagram.json